

IA RUFISQUE/ LYCEE DE KOUNOUNE	DEVOIR N°1 DE SCIENCES PHYSIQUES	Classe : 2 ^{nde} S. 2015/2016
		Durée : 2 heures
		Prof. : M.Diagne Email :diagnensis@yahoo.fr

Exercice1 (6pts)

- 1) On réalise la synthèse de l'eau en introduisant 20g d'hydrogène et 200g d'oxygène ; après jaillissement de l'étincelle et refroidissement :
- c) Quelles sont la nature et la masse du gaz restant ? (2pts)
- d) Quelle est la masse d'eau obtenue ? (1pt)
- 2) a) Calculer le volume d'hydrogène nécessaire pour faire disparaître 200ml d'oxygène. (1pt)
- b) Si le mélange s'effectue dans les proportions où $V_H=2V_O$ exprimer le volume du mélange gazeux en fonction du volume de dihydrogène (1pt)
- c) calculer le volume de ce mélange gazeux ? (1pt)

Exercice2 : (8pts)

L'enregistrement 1 ci-dessous représente dans le référentiel terrestre les positions E_i d'un enfant en rollers sur un tremplin. Ces positions sont inscrites à intervalles de temps égaux $\tau = 0,20$ s à l'échelle $\frac{1}{2}$.

- Sans effectuer de calculs, quel est le qualificatif (rectiligne, circulaire ou curviligne) que l'on peut attribuer aux différentes portions de trajectoire prise successivement par le mobile ? Justifier la réponse (1,5pt)
- Entre quels points le mouvement est-il rectiligne uniforme ? Calculer alors sa vitesse. Représenter le vecteur vitesse instantané en $\vec{v}_{10}$ en E_{10} . (2,5pt= 0,5 +1+1)
- Calculer sa vitesse moyenne entre E_0 et E_6 (1pt)
- Déterminer les valeurs de v_3 et v_{18} , vitesses instantanées du point E aux instants t_3 et t_{18} . Représenter les vecteurs vitesse $\vec{v}_3$ et $\vec{v}_{18}$ (3pts)

N.B : Représenter ces vecteurs vitesse en utilisant comme échelle : 1 cm $\rightarrow$ 2 m.s⁻¹.

Exercice3 : (6pts)

Un disque horizontal tourne autour d'un axe vertical Δ passant par son centre O. Une petite lampe, dont le filament est quasi ponctuel, est fixé sur le disque, à la distance $d=2,5$ cm du centre. Elle émet des éclairs très brefs séparés par des intervalles de temps égaux $\tau =0,02$ s. La figure suivante (l'enregistrement 2) reproduit la photographie des positions successives $L_1, L_2, \dots$ de la lampe au cours de son mouvement à l'échelle $\frac{1}{10}$.

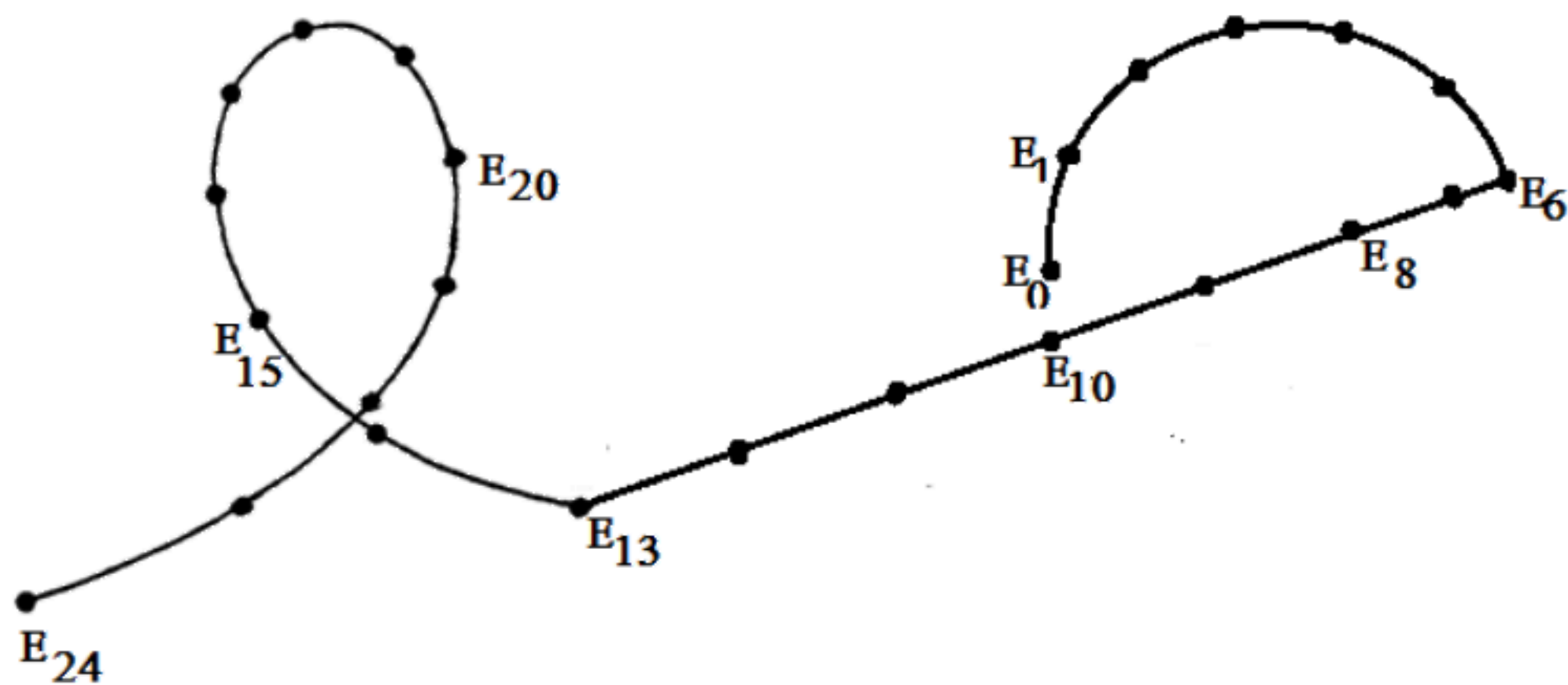
- Quelle est la nature du mouvement de la lampe ? (0,5pt)
 - Définir la période et la fréquence (1pt)
 - Calculer la période, la fréquence et la vitesse angulaire de rotation du disque. (1,5pt)
 - Quelle est la vitesse de la lampe ? (1pt)
 - Dessiner le vecteur vitesse de la lampe aux points L_1 ; L_5 et L_8 , en prenant pour échelle : 1cm $\rightarrow$ 1m/s. (1,5pt)
- Le vecteur vitesse est-il constant au cours du mouvement ? (0,5pt)

Document à rendre avec la copie.

Classe : 2^{nde} S

Prénom(s)	Nom:

L'enregistrement 1



L'enregistrement 2

